

MDC-103 Android：利用顏色、形狀、高度和類型 建立 Material Design 主題 (Kotlin)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mdc-103-kotlin?hl=zh-tw>

步驟數：8

瞭解如何使用 Android 適用的質感設計元件，透過 Kotlin 設計輕鬆突顯產品特色及展現品牌風格。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定開發環境](#)
3. [3. 變更顏色](#)
4. [4. 修改排版和標籤樣式](#)
5. [5. 調整高度](#)
6. [6. 變更版面配置](#)
7. [7. 試試其他主題](#)
8. [8. 重點回顧](#)

1. 簡介



開發人員可透過 Material 元件 (MDC) 實作 Material Design。MDC 由 Google 的工程師和 UX 設計師團隊打造，提供數十種美觀實用的 UI 元件，適用於 Android、iOS、網頁和 Flutter。material.io/develop

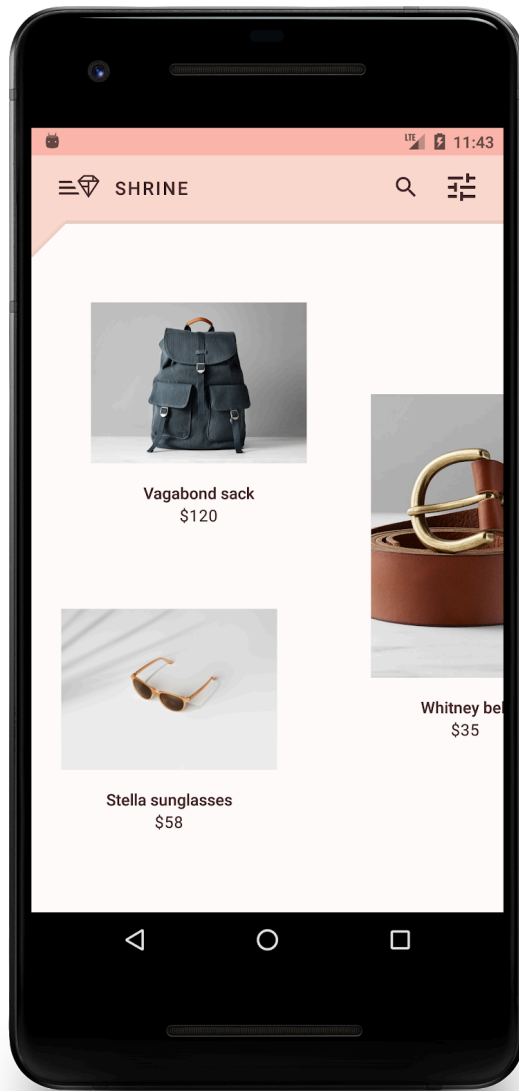
在 MDC-101 和 MDC-102 程式碼研究室中，您使用 Material Design 元件 (MDC) 建構名為 **Shrine** 的應用程式基本功能，這款電子商務應用程式販售服飾和居家用品。這個應用程式包含使用者流程，從登入畫面開始，帶領使用者前往顯示產品的主畫面。

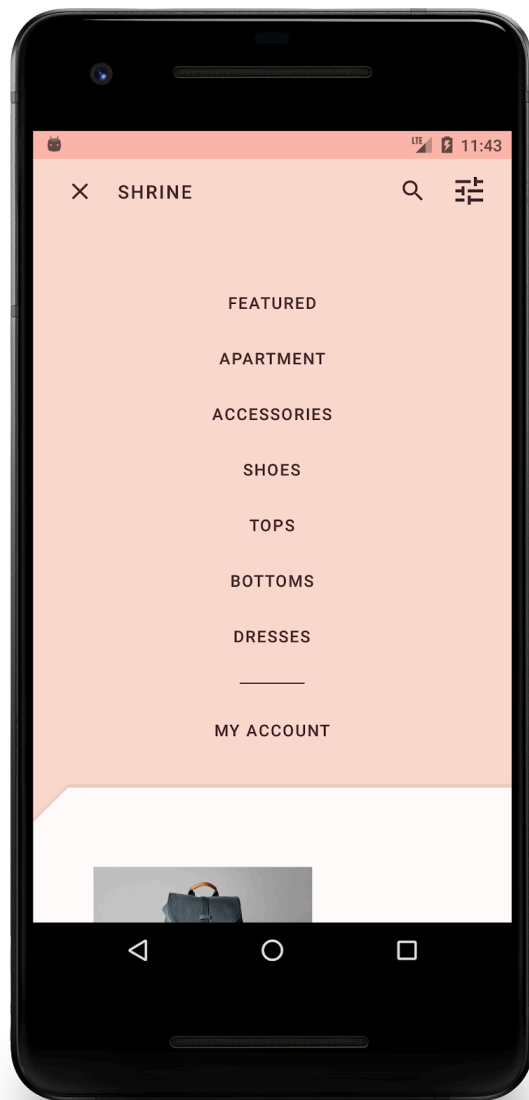
Material Design 近期擴展後，設計人員和開發人員能更靈活地呈現產品品牌。您現在可以使用 MDC 自訂 Shrine，反映其獨特風格。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將使用下列項目自訂 Shrine，以反映品牌形象：

- 顏色
- 字體排版
- 海拔高度
- 版面配置

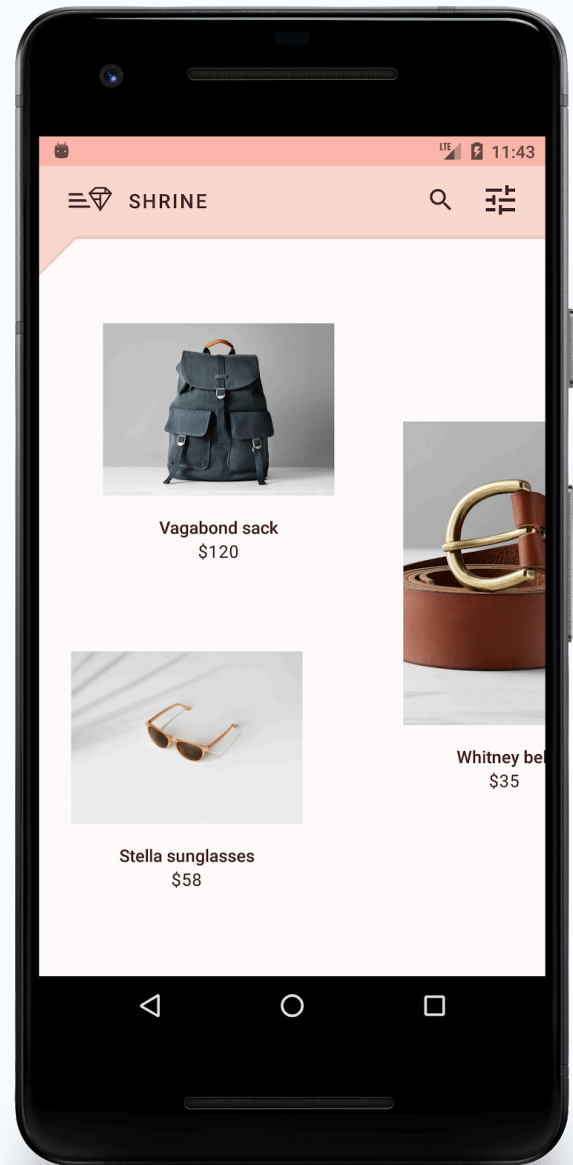




這是 4 個程式碼研究室的第 3 個，將引導您建構名為 Shrine 的應用程式，這是一個販售服飾和居家用品的電子商務應用程式。相關程式碼研究室如下：

- [MDC-101：Material Design 元件 \(MDC\) 基本概念](#)
- [MDC-102：Material Design 結構和版面配置](#)
- [MDC-104：Material Design 進階元件](#)

完成 MDC 104 後，您將建構出如下所示的應用程式：



本程式碼研究室使用的 MDC Android 元件和子系統：

- 主題
- 字體排版
- 海拔高度

軟硬體需求

- 具備 Android 開發的基本知識
- **Android Studio** (如果沒有，請[在這裡](#)下載)
- Android 模擬器或裝置 (可透過 Android Studio 取得)
- 程式碼範例 (請參閱下一個步驟)

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定開發環境

是否要從 MDC-102 繼續？

如果您已完成 MDC-102，程式碼應該已準備就緒，可供本程式碼研究室使用。請跳到步驟 3：變更顏色。

下載程式碼研究室的入門應用程式

範例應用程式位於 `material-components-android-codelabs-103-starter/kotlin` 目錄中。開始前，請務必 `cd` 到該目錄。

...或從 GitHub 複製

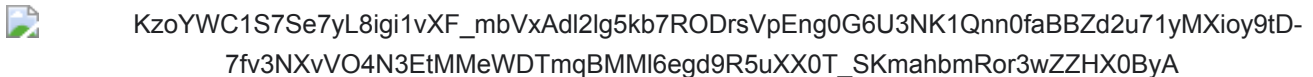
如要從 GitHub 複製本程式碼研究室，請執行下列指令：

```
git clone https://github.com/material-components/material-components-android-codelabs
cd material-components-android-codelabs/
git checkout 103-starter
```

如需更多說明，請參閱「[從 GitHub 複製存放區](#)」。

在 Android Studio 中載入範例程式碼

1. 設定精靈完成後，系統會顯示「Welcome to Android Studio」視窗，請按一下「Open an existing Android Studio project」。前往安裝程式碼範例的目錄，然後選取「kotlin」->「shrine」(或在電腦上搜尋「shrine」)，開啟 Shipping 專案。
2. 稍待片刻，Android Studio 會建構及同步處理專案，Android Studio 視窗底部的活動指標會顯示進度。
3. 此時，Android Studio 可能會引發一些建構錯誤，因為您缺少 Android SDK 或建構工具，如下所示。按照 Android Studio 中的操作說明安裝/更新這些項目，然後同步處理專案。



KzoYWC1S7Se7yL8igi1vXF_mbVxAdl2lg5kb7RODrSvpEng0G6U3NK1Qnn0faBBZd2u71yMXioy9tD-7fv3NXvVO4N3EtMMeWDTmqBMMI6egd9R5uXX0T_SKmahbmRor3wZZHX0ByA

新增專案依附元件

專案需要 **MDC Android** 支援程式庫的依附元件。您下載的程式碼範例應該已列出這項依附元件，但建議您執行下列步驟確認。

1. 前往 `app` 模組的 `build.gradle` 檔案，確認 `dependencies` 區塊包含 MDC Android 的依附元件：

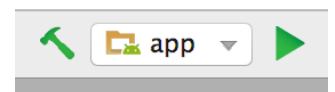
```
api 'com.google.android.material:material:1.1.0-alpha06'
```

2. (選用) 視需要編輯 `build.gradle` 檔案，加入下列依附元件並同步處理專案。

```
dependencies {
    api 'com.google.android.material:material:1.1.0-alpha06'
    implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
    implementation 'com.android.volley:volley:1.1.1'
    implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'
    implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.3.21"
    testImplementation 'junit:junit:4.12'
    androidTestImplementation 'androidx.test:core:1.1.0'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.0'
    androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0-alpha05'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0-alpha05'
}
```

執行範例應用程式

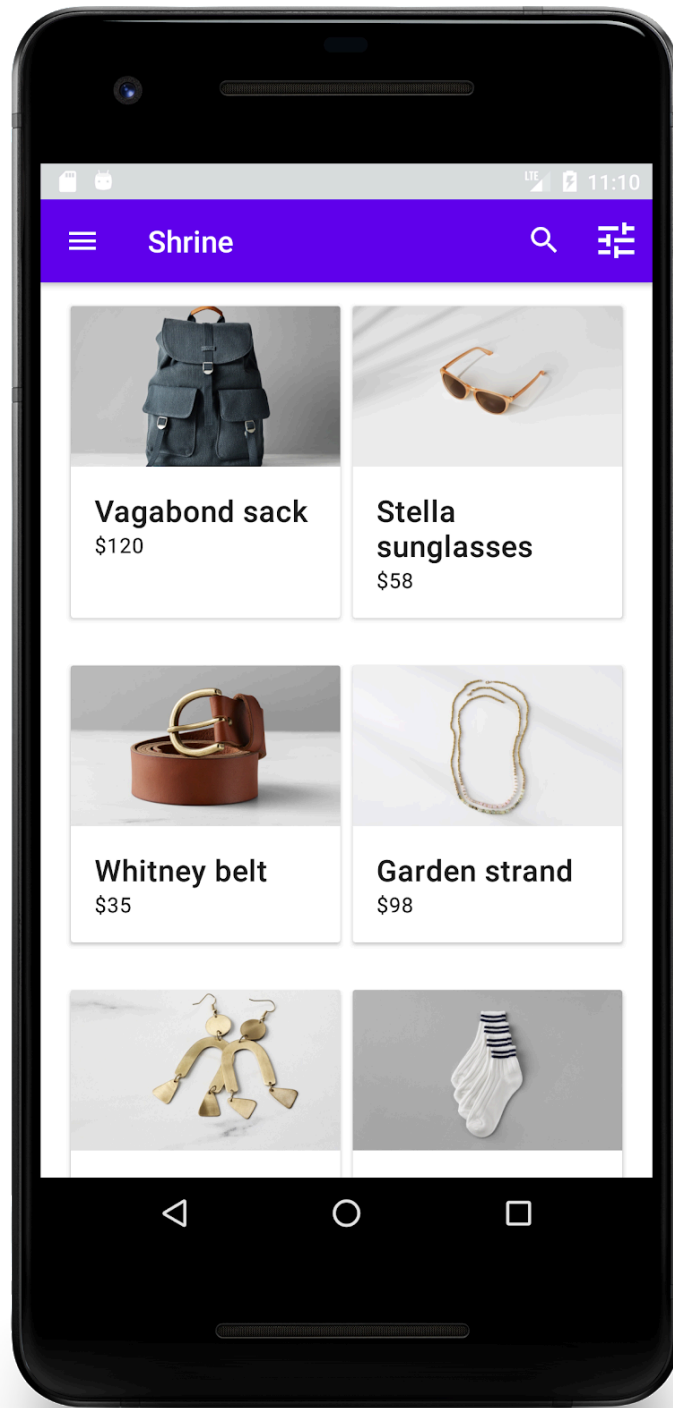
1. 確認「Run」/「Play」按鈕左側的建構設定為 `app`。
2. 按下綠色的「Run / Play」按鈕，即可建構及執行應用程式。
3. 在「Select Deployment Target」視窗中，如果可用裝置清單中已有 **Android 裝置**，請跳至步驟 8。如果沒有，請按一下「Create New Virtual Device」。
4. 在「Select Hardware」畫面中，選取手機裝置 (例如 **Pixel 2**)，然後按一下「Next」。
5. 在「系統映像檔」畫面中，選取最新的 **Android 版本**，最好是最高的 API 級別。如果尚未安裝，請按一下顯示的「下載」連結，然後完成下載。
6. 點選 [下一步]。
7. 在 **Android 虛擬裝置 (AVD)** 畫面中，保留預設設定並點選「Finish」。
8. 從部署目標對話方塊中選取 **Android 裝置**。
9. 按一下 [確定]。
10. Android Studio 會建構及部署應用程式，並在目標裝置上自動開啟。



如果無法新增依附元件或順利執行應用程式，請停止並排解開發人員環境的問題。

如果在建構時收到 `INSTALL_FAILED_INVALID_APK` 錯誤，請嘗試在 Android Studio 中依序選取「Build」(建構) -> 「Clean Project」(清除專案)。

太棒了，裝置或模擬器上應該會顯示 Shrine 的登入頁面。按下「下一步」後，系統會顯示 Shrine 首頁，頂端有應用程式列，下方則為產品圖片格線。



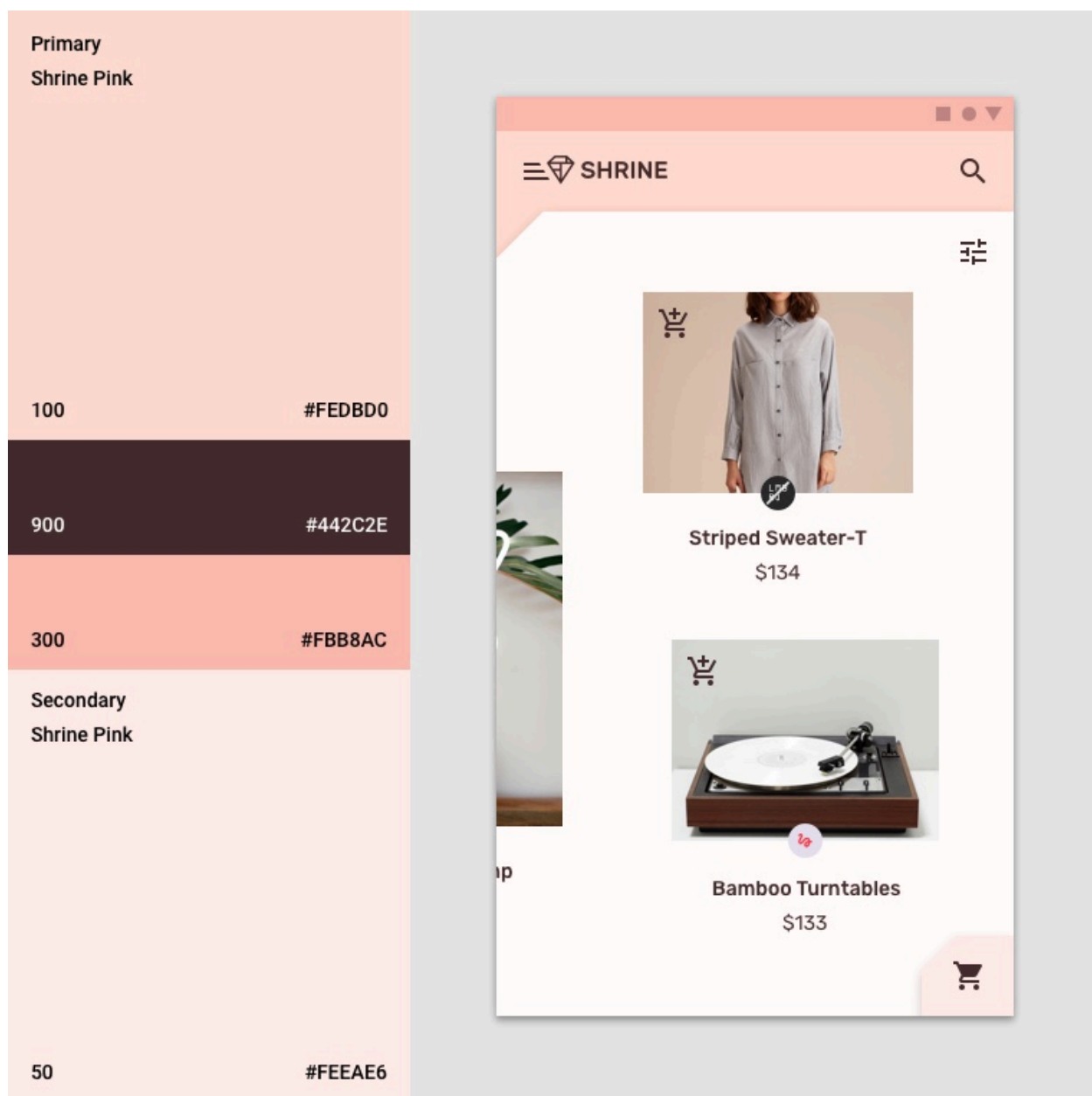
讓我們變更頂端應用程式列的顏色、高度和字體排版，使其符合 Shrine 品牌形象。

步驟 3 · 約 6 分鐘

3. 變更顏色

這個色彩主題是由設計師使用自訂顏色建立而成 (如下圖所示)。其中包含從 Shrine 品牌選取的顏色，並已套用至 Material Theme Editor，該編輯器已擴充這些顏色，建立更完整的調色盤。(這些顏色並非來自 [2014 年的 Material 調色盤](#))。

Material Theme Editor 已將這些顏色整理成以數字標示的色調，包括每種顏色的 50、100、200 到 900 等標籤。Shrine 只會使用粉紅色色票的 50、100 和 300 色調，以及棕色色票的 900 色調。



Primary	Secondary	Surface	Background	Error
#FEDBD0				
PrimaryVariant #442C2E	#FEEAE6	#FFFBFA	#FFFFFF	#C5032B
On Primary #442C2E	On Secondary #442C2E	On Surface #442C2E	On Background #442C2E	On Error #FFFBFA

現在來變更頂端應用程式列的顏色，以反映該色彩配置。

設定 colorPrimaryDark 和 colorAccent

在 `colors.xml` 中，修改下列行。`colorAccent` 屬性可控制頂端應用程式列的顏色等項目，`colorPrimaryDark` 屬性則可控制狀態列的顏色。

colors.xml

```
<color name="colorPrimaryDark">#FBB8AC</color>
<color name="colorAccent">#FEDBD0</color>
```

如要在狀態列中使用深色圖示，請在 Shrine 的應用程式主題中新增下列程式碼至 `Theme.Shrine`：

styles.xml

```
<item name="android:windowLightStatusBar" tools:targetApi="m">true</item>
```

提示：您必須在 `<resource>` 標記中匯入工具命名空間，如下所示：

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
```

您的 `colors.xml` 和 `styles.xml` 應如下所示：

colors.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="colorPrimary">#E0E0E0</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#FBB8AC</color>
    <color name="colorAccent">#FEDBD0</color>
    <color name="toolbarIconColor">#FFFFFF</color>
    <color name="loginPageBackgroundColor">#FFFFFF</color>
    <color name="productGridBackgroundColor">#FFFFFF</color>
</resources>
```

styles.xml

```
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/tools">

    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Theme.Shrine" parent="Theme.MaterialComponents.Light.NoActionBar">
        <!-- Customize your theme here. -->
        <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
        <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
        <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
        <item name="android:windowLightStatusBar" tools:targetApi="m">true</item>
    </style>

    <style name="Widget.Shrine.Toolbar" parent="Widget.AppCompat.Toolbar">
        <item name="android:background">?attr/colorAccent</item>
        <item name="android:theme">@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar</item>
        <item name="popupTheme">@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light</item>
    </style>

</resources>
```

在 `colors.xml` 中，新增設為 `#442C2E` 的 `textColorPrimary` 顏色資源，並更新 `toolbarIconColor` 屬性以參照 `textColorPrimary` 顏色。

更新 `styles.xml` 檔案，設定

屬性。 `textColorPrimary`

最後，請將 `Widget.Shrine.Toolbar` 樣式中的 `android:theme` 屬性設為 `Theme.Shrine`。

在 `Theme.Shrine` 中設定 `android:textColorPrimary`，即可為所有元素 (包括頂端應用程式列和頂端應用程式列中的圖示) 設定文字樣式。

您的 `colors.xml` 和 `styles.xml` 應如下所示：

colors.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#E0E0E0</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#FBB8AC</color>
  <color name="colorAccent">#FEDBD0</color>
  <color name="textColorPrimary">#442C2E</color>
  <color name="toolbarIconColor">@color/textColorPrimary</color>
  <color name="loginPageBackgroundColor">#FFFFFF</color>
  <color name="productGridBackgroundColor">#FFFFFF</color>
</resources>
```

styles.xml

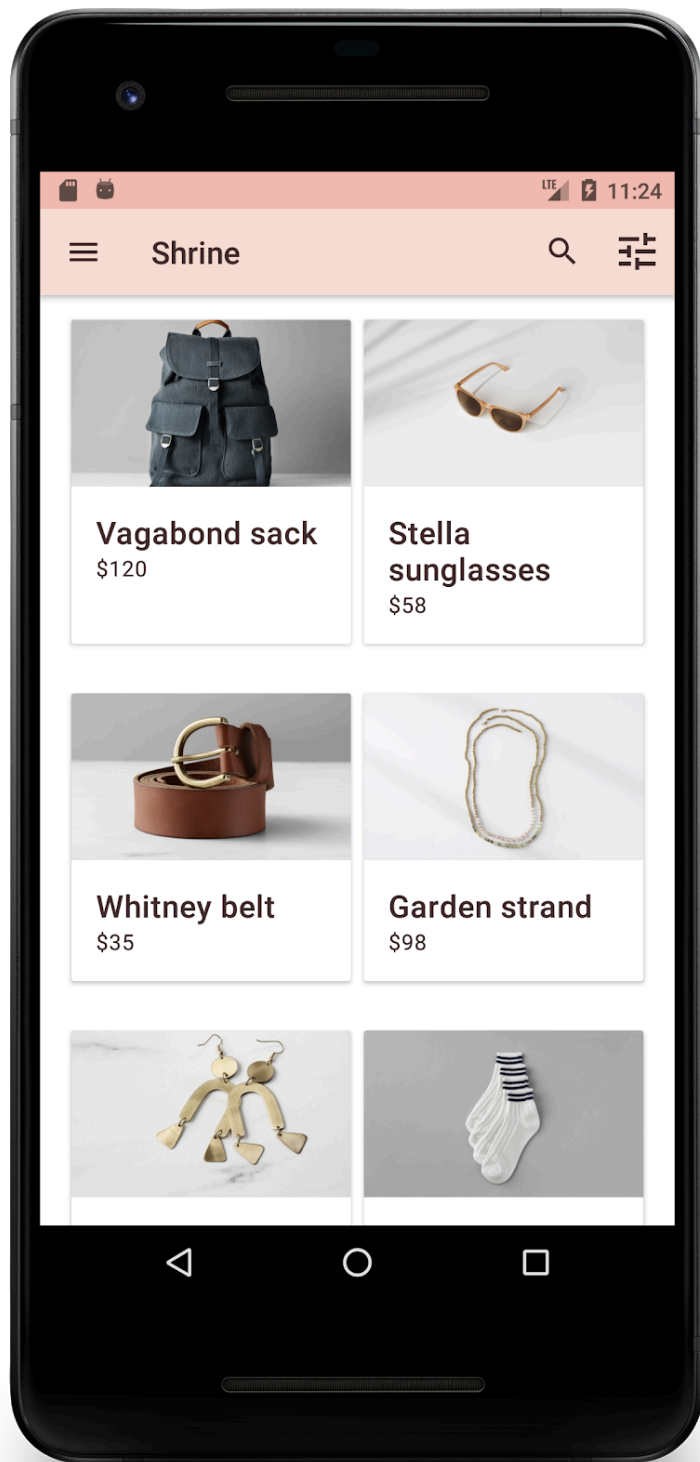
```
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/tools">

  <!-- Base application theme. -->
  <style name="Theme.Shrine" parent="Theme.MaterialComponents.Light.NoActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
    <item name="android:windowLightStatusBar" tools:targetApi="m">true</item>
    <item name="android:textColorPrimary">@color/textColorPrimary</item>
  </style>

  <style name="Widget.Shrine.Toolbar" parent="Widget.AppCompat.Toolbar">
    <item name="android:background">?attr/colorAccent</item>
    <item name="android:theme">@style/Theme.Shrine</item>
    <item name="popupTheme">@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light</item>
  </style>

</resources>
```

建構並執行。產品格線現在應如下所示：



讓我們變更登入畫面樣式，配合色彩配置。

設定文字欄位樣式

現在要將登入頁面的文字輸入內容改為外框樣式，並為版面配置使用更合適的顏色。

在 `colors.xml` 檔案中新增下列顏色資源：

colors.xml

```
<color name="textInputOutlineColor">#FBB8AC</color>
```

在 `styles.xml` 中新增兩種樣式：

styles.xml

```
<style name="Widget.Shrine.TextInputLayout"
parent="Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox">
    <item
name="hintTextAppearance">@style/TextAppearance.Shrine.TextInputLayout.HintText</item>
    <item name="hintTextColor">@color/textColorPrimary</item>
    <item name="android:paddingBottom">8dp</item>
    <item name="boxStrokeColor">@color/textInputOutlineColor</item>
</style>

<style name="TextAppearance.Shrine.TextInputLayout.HintText"
parent="TextAppearance.MaterialComponents.Subtitle2">
    <item name="android:textColor">?android:attr/textColorPrimary</item>
</style>
```

最後，在 `shr_login_fragment.xml` 中，將兩個 `TextInputLayout` XML 元件的樣式屬性設為新樣式：

shr_login_fragment.xml

```
<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    style="@style/Widget.Shrine.TextInputLayout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/shr_hint_username">

    <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="text"
        android:maxLines="1" />
</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    android:id="@+id/password_text_input"
    style="@style/Widget.Shrine.TextInputLayout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/shr_hint_password"
    app:errorEnabled="true">

    <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
        android:id="@+id/password_edit_text"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPassword" />
</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
```

設定按鈕顏色樣式

最後，設定登入頁面上的按鈕顏色。在 `styles.xml` 中新增下列樣式：

styles.xml

```
<style name="Widget.Shrine.Button" parent="Widget.MaterialComponents.Button">
    <item name="android:textColor">?android:attr/textColorPrimary</item>
    <item name="backgroundTint">?attr/colorPrimaryDark</item>
</style>

<style name="Widget.Shrine.Button.TextButton"
parent="Widget.MaterialComponents.Button.TextButton">
    <item name="android:textColor">?android:attr/textColorPrimary</item>
</style>
```

`Widget.Shrine.Button` 樣式會從預設的 `MaterialButton` 樣式擴充，並變更按鈕的文字顏色和背景色調。`Widget.Shrine.Button.TextButton` 會從預設的文字 `MaterialButton` 樣式擴充，並只變更文字顏色。

在「Next」按鈕上設定 `Widget.Shrine.Button` 樣式，並在「Cancel」按鈕上設定 `Widget.Shrine.Button.TextButton` 樣式，如下所示：

shr_login_fragment.xml

```
<RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:id="@+id/next_button"
        style="@style/Widget.Shrine.Button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentEnd="true"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:text="@string/shr_button_next" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:id="@+id/cancel_button"
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginEnd="12dp"
        android:layout_marginRight="12dp"
        android:layout_toStartOf="@id/next_button"
        android:layout_toLeftOf="@id/next_button"
        android:text="@string/shr_button_cancel" />

</RelativeLayout>
```


更新登入頁面中 Shrine 標誌的顏色。這需要稍微變更向量可繪項目 `shr_logo.xml`。開啟可繪項目檔案，並將 `android:fillAlpha` 屬性變更為 1。可繪項目應如下所示：

shr_logo.xml

```
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="149dp"
    android:height="152dp"
    android:tint="?attr/colorControlNormal"
    android:viewportWidth="149"
    android:viewportHeight="152">
    <path
        android:fillAlpha="1"
        android:fillColor="#DADCE0"
        android:fillType="evenOdd"

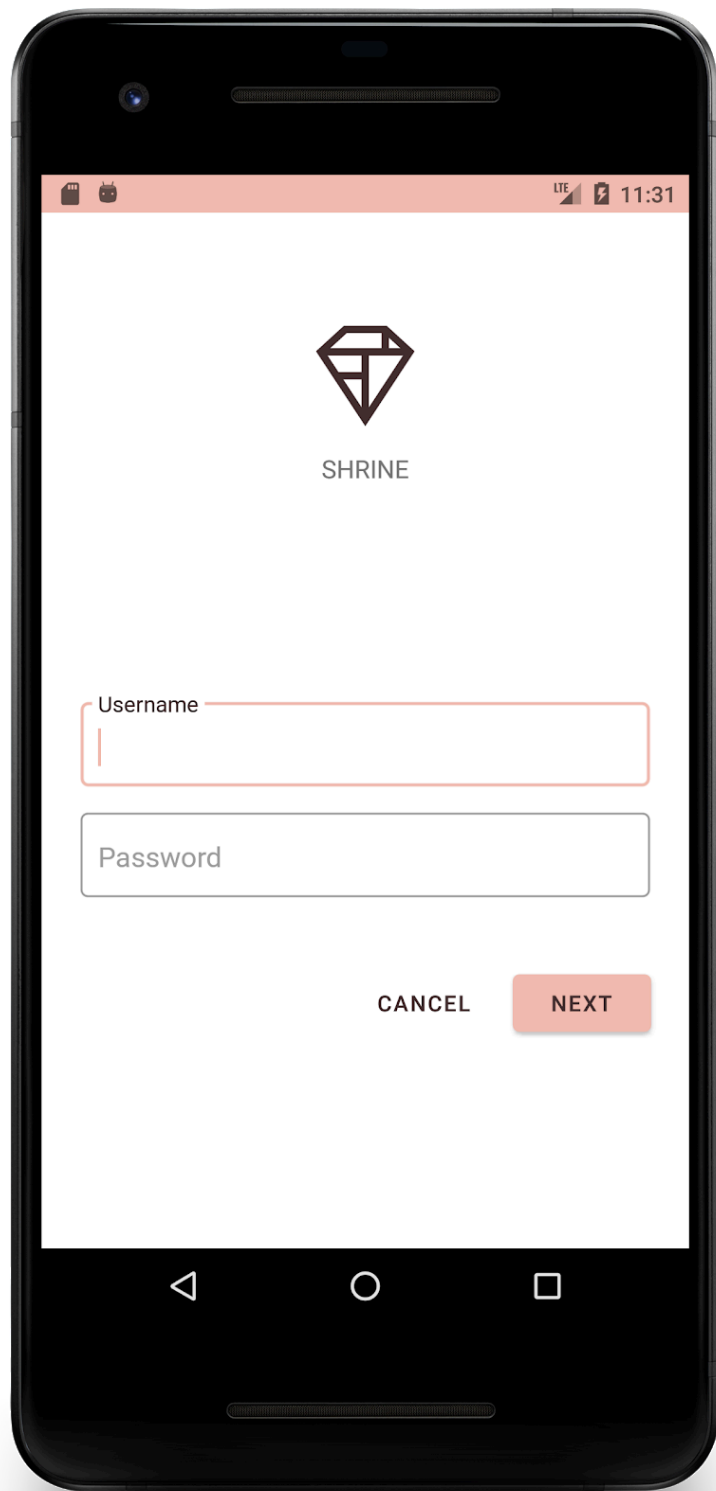
        android:pathData="M42.262,0L0,38.653L74.489,151.994L148.977,38.653L106.723,0M46.568,11.11L21.554,33.998L99.007,33.998L99.007,11.11L46.568,11.11ZM110.125,18.174L110.125,33.998L127.416,33.998L110.125,18.174ZM80.048,45.116L80.048,123.296L131.426,45.116L80.048,45.116ZM17.551,45.116L33.976,70.101L68.93,70.101L68.93,45.116L17.551,45.116ZM41.284,81.219L41.284,81.219Z"
        android:strokeWidth="1"
        android:strokeAlpha="0.4"
        android:strokeColor="#00000000" />
</vector>
```

然後，將 `shr_login_fragment.xml` 中標誌 `<ImageView>` 的 `android:tint` 屬性設為 `?attr/textColorPrimary`，如下所示：

shr_login_fragment.xml

```
<ImageView
    android:layout_width="64dp"
    android:layout_height="64dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_marginTop="48dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:tint="?android:attr/textColorPrimary"
    app:srcCompat="@drawable/shr_logo" />
```

建構並執行。登入畫面現在應如下所示：



顏色和主題注意事項：

- 您可以自訂使用者介面中的顏色，更清楚地傳達品牌形象。
- 從兩種顏色 (主要和次要顏色) 開始製作調色盤，並加入這些顏色的淺色和深色變化。您也可以使用 Material Design 調色盤工具產生調色盤。
- 別忘了字體的顏色！
- 請確保文字與背景的色彩對比度符合無障礙比例 (大字為 3:1，小字為 4.5:1)。

4. 修改排版和標籤樣式

除了顏色變更外，設計人員也為您提供要在網站上使用的特定字體排版。我們也將其新增至頂端應用程式列。

設定頂端應用程式列的樣式

設定頂端應用程式列的文字外觀，使其符合設計師提供的規格。將下列文字外觀樣式新增至 `styles.xml`，並將 `titleTextAppearance` 屬性設為參照 `Widget.Shrine.Toolbar` 樣式中的這個樣式。

styles.xml

```
<style name="Widget.Shrine.Toolbar" parent="Widget.AppCompat.Toolbar">
    <item name="android:background">?attr/colorAccent</item>
    <item name="android:theme">@style/Theme.Shrine</item>
    <item name="popupTheme">@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light</item>
    <item name="titleTextAppearance">@style/TextAppearance.Shrine.Toolbar</item>
</style>

<style name="TextAppearance.Shrine.Toolbar"
parent="TextAppearance.MaterialComponents.Button">
    <item name="android:textSize">16sp</item>
</style>
```

您的 `colors.xml` 和 `styles.xml` 應如下所示：

colors.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="colorPrimary">#E0E0E0</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#FBB8AC</color>
    <color name="colorAccent">#FEDBD0</color>
    <color name="textColorPrimary">#442C2E</color>
    <color name="toolbarIconColor">@color/textColorPrimary</color>
    <color name="loginPageBackgroundColor">#FFFFFF</color>
    <color name="productGridBackgroundColor">#FFFFFF</color>
    <color name="textInputOutlineColor">#FBB8AC</color>
</resources>
```

styles.xml

```

<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/tools">

    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Theme.Shrine" parent="Theme.MaterialComponents.Light.NoActionBar">
        <!-- Customize your theme here. -->
        <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
        <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
        <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
        <item name="android:windowLightStatusBar" tools:targetApi="m">true</item>
        <item name="android:textColorPrimary">@color/textColorPrimary</item>
    </style>

    <style name="Widget.Shrine.TextInputLayout"
parent="Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox">
        <item
name="hintTextAppearance">@style/TextAppearance.Shrine.TextInputLayout.HintText</item>
        <item name="hintTextColor">@color/textColorPrimary</item>
        <item name="android:paddingBottom">8dp</item>
        <item name="boxStrokeColor">@color/textInputOutlineColor</item>
    </style>

    <style name="TextAppearance.Shrine.TextInputLayout.HintText"
parent="TextAppearance.MaterialComponents.Subtitle2">
        <item name="android:textColor">?android:attr/textColorPrimary</item>
    </style>

    <style name="Widget.Shrine.Button" parent="Widget.MaterialComponents.Button">
        <item name="android:textColor">?android:attr/textColorPrimary</item>
        <item name="backgroundTint">?attr/colorPrimaryDark</item>
    </style>

    <style name="Widget.Shrine.Button.TextButton"
parent="Widget.MaterialComponents.Button.TextButton">
        <item name="android:textColor">?android:attr/textColorPrimary</item>
    </style>

    <style name="Widget.Shrine.Toolbar" parent="Widget.AppCompat.Toolbar">
        <item name="android:background">?attr/colorAccent</item>
        <item name="android:theme">@style/Theme.Shrine</item>
        <item name="popupTheme">@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light</item>
        <item name="titleTextAppearance">@style/TextAppearance.Shrine.Toolbar</item>
    </style>

    <style name="TextAppearance.Shrine.Toolbar"
parent="TextAppearance.MaterialComponents.Button">
        <item name="android:textSize">16sp</item>
    </style>

</resources>

```

設定標籤樣式

我們會設定產品資訊卡標籤的樣式，使用正確的文字外觀，並在資訊卡內水平置中。

將標題標籤的字型從 `textAppearanceHeadline6` 更新為 `textAppearanceSubtitle2`，如下所示：

shr_product_card.xml

```
<TextView
    android:id="@+id/product_title"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/shr_product_title"
    android:textAppearance="?attr/textAppearanceSubtitle2" />
```

如要將圖片標籤置中，請在 `shr_product_card.xml` 中修改標籤 `<TextView>`，設定 `android:textAlignment="center"` 屬性：

shr_product_card.xml

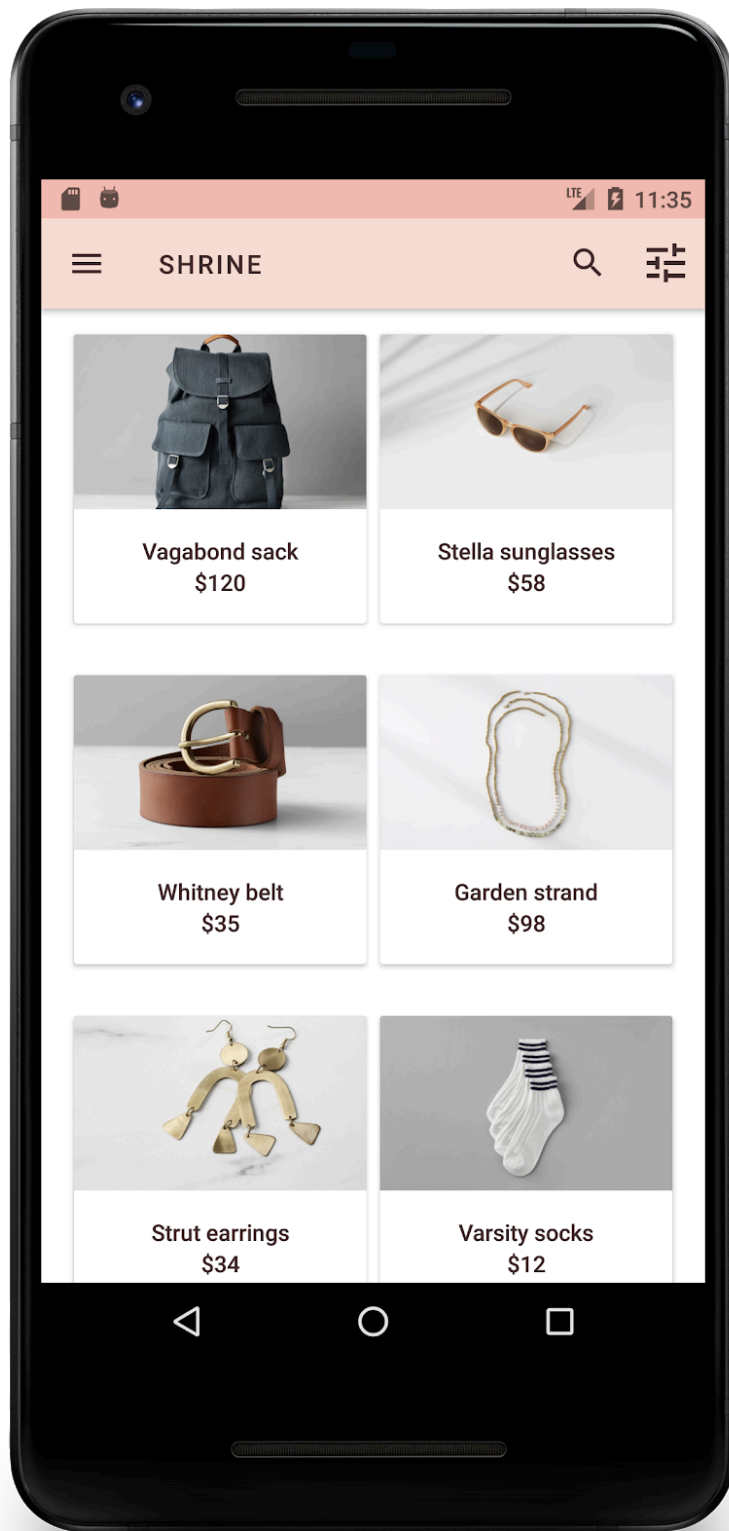
```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/product_title"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_product_title"
        android:textAlignment="center"
        android:textAppearance="?attr/textAppearanceSubtitle2" />

    <TextView
        android:id="@+id/product_price"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_product_description"
        android:textAlignment="center"
        android:textAppearance="?attr/textAppearanceBody2" />

</LinearLayout>
```

建構並執行。產品格線畫面現在應如下所示：



現在，請變更登入畫面的排版，使其與應用程式的排版一致。

變更登入畫面的字體

在 `styles.xml` 中新增下列樣式：

[styles.xml](#)

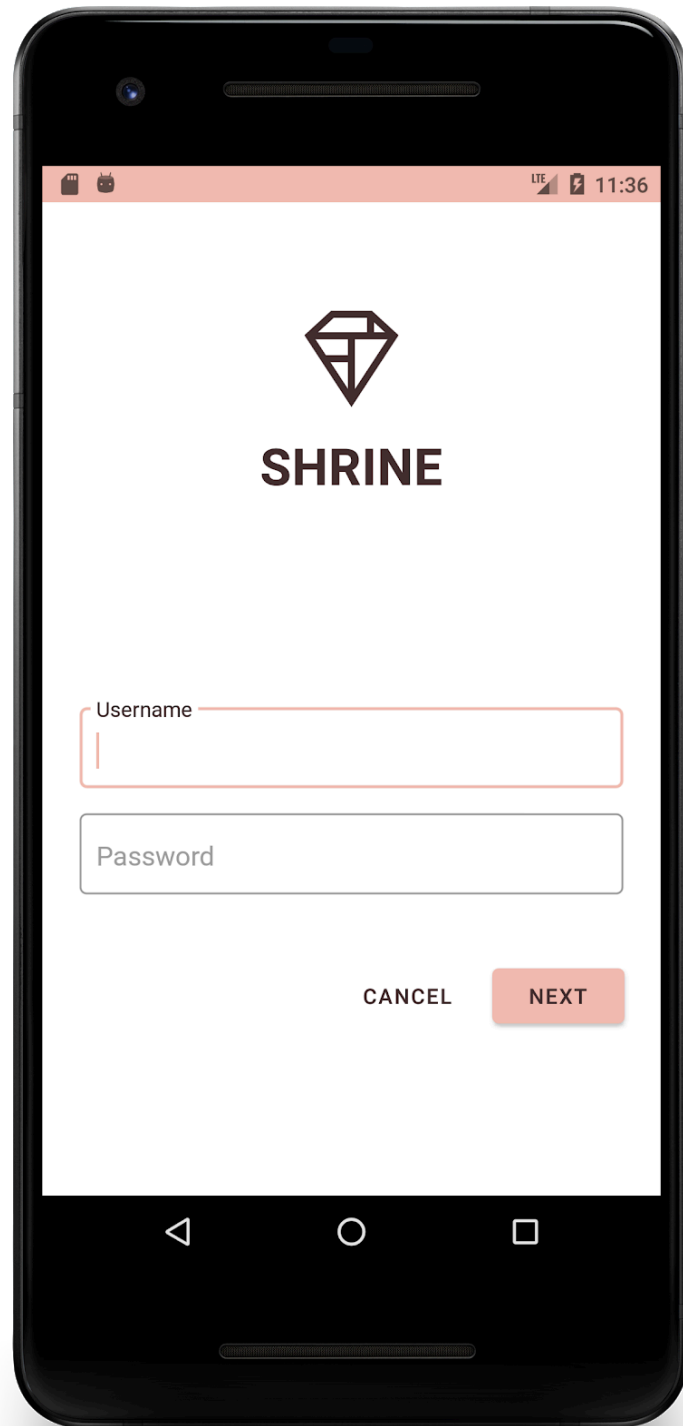
```
<style name="TextAppearance.Shrine.Title"
parent="TextAppearance.MaterialComponents.Headline4">
    <item name="textAllCaps">true</item>
    <item name="android:textStyle">bold</item>
    <item name="android:textColor">?android:attr/textColorPrimary</item>
</style>
```

在 `shr_login_fragment.xml` 中，將新樣式設為「SHRINE」標題 `<TextView>` (並刪除其中的 `textAllCaps` 和 `textSize` 屬性)：

shr_login_fragment.xml

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_marginBottom="132dp"
    android:text="@string/shr_app_name"
    android:textAppearance="@style/TextAppearance.Shrine.Title" />
```

建構並執行。登入畫面現在應如下所示：



字體排版注意事項：

- 選擇用於小字和內文的字型時，請選擇清楚易讀的字型，而非特定樣式。
- 顯示字體用於大字和標題，應能表達或強調品牌。

5. 調整高度

您已使用與 Shrine 相符的特定顏色和字體排版設定頁面樣式，現在來看看顯示 Shrine 產品的資訊卡。目前會顯示在應用程式導覽列下方的白色介面上。為了吸引消費者注意產品，我們來加強強調效果。

變更產品格線的立體感

如要讓內容看起來像浮動在頂端應用程式列上方的紙張，請變更頂端應用程式列的高度。在

`shr_product_grid_fragment.xml` 中，將 `app:elevation` 屬性新增至 `AppBarLayout`，並將 `android:elevation` 屬性新增至 `NestedScrollView` XML 元件，如下所示：

`shr_product_grid_fragment.xml`

```
<com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:elevation="0dp">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/app_bar"
        style="@style/Widget.Shrine.Toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        app:navigationIcon="@drawable/shr_menu"
        app:title="@string/shr_app_name" />
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <androidx.core.widget.NestedScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginTop="56dp"
        android:background="@color/productGridBackgroundColor"
        android:elevation="8dp"
        android:paddingStart="@dimen/shr_product_grid_spacing"
        android:paddingEnd="@dimen/shr_product_grid_spacing"
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

        <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
            android:id="@+id/recycler_view"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent" />

    </androidx.core.widget.NestedScrollView>
```

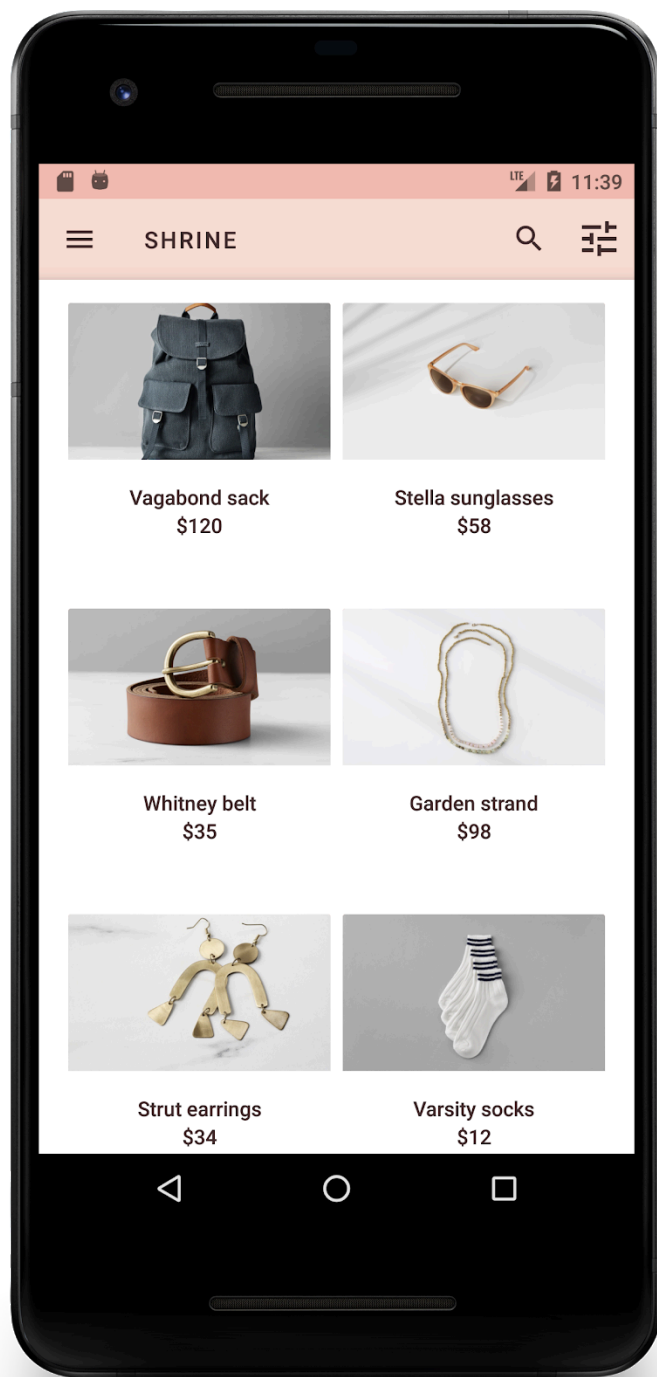
變更資訊卡高度 (和顏色)

將 `shr_product_card.xml` 中的 `app:cardElevation` 從 `2dp` 變更為 `0dp`，即可調整每張資訊卡的標高。也請將 `app:cardBackgroundColor` 變更為 `@android:color/transparent`。

`shr_product_card.xml`

```
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
app:cardBackgroundColor="@android:color/transparent"
app:cardElevation="0dp"
app:cardPreventCornerOverlap="true">
```

快來看看！你已調整產品格狀頁面上每張資訊卡的高度。



變更「下一步」按鈕的高度

在 `styles.xml` 中，將下列屬性新增至 `Widget.Shrine.Button` 樣式：

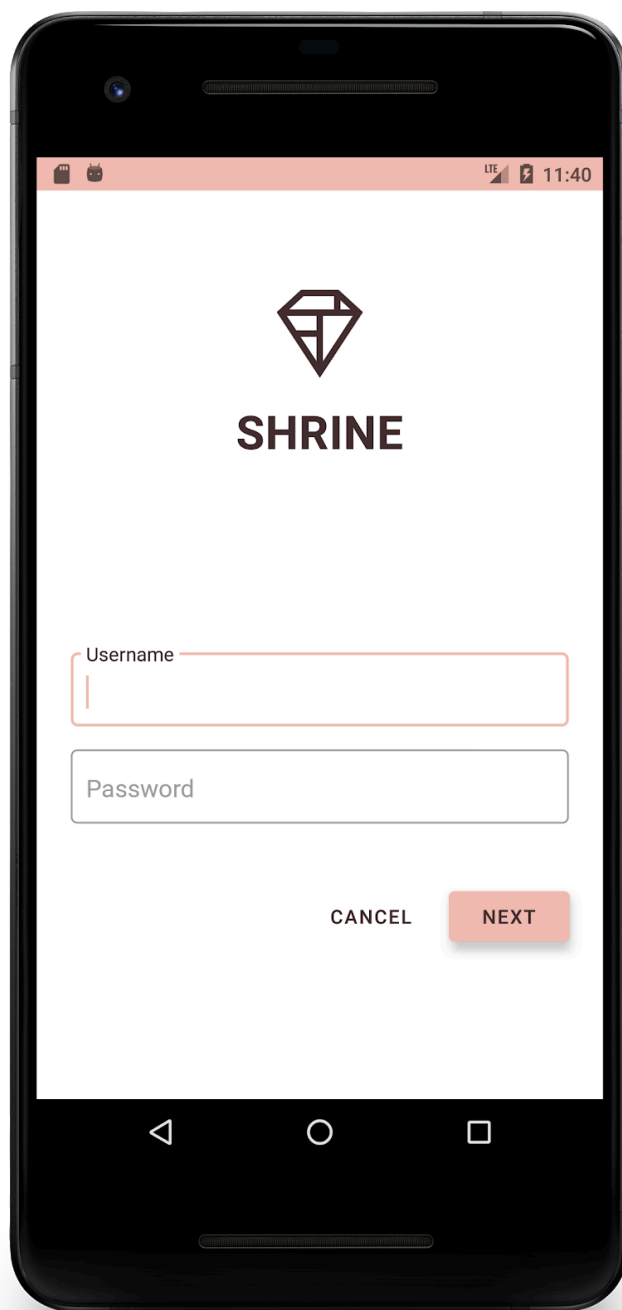
styles.xml

```
<item name="android:stateListAnimator" tools:ignore="NewApi">
    @animator/shr_next_button_state_list_anim
</item>
```

注意：如果 Android Studio 在編寫這段程式碼時發生「Cannot resolve symbol」(無法解析符號) 錯誤，請按 **Alt + Enter** 鍵 (或 Mac 上的 **Option + Return** 鍵) 匯入缺少的符號。

在 `Button` 的樣式中設定 `android:stateListAnimator`，可讓「下一步」按鈕使用我們提供的動畫師。

建構並執行。登入畫面現在應如下所示：



海拔高度注意事項：

- 所有 Material Design Surface 和元件都有高度值。
 - 表面邊緣會區分一個表面結束和另一個表面開始的位置。
 - 表面之間的高度差異可以透過調暗背景、調亮背景或陰影來表示。
 - 顯示在其他介面前方的介面通常包含更重要的內容。
-

步驟 6 · 約 6 分鐘

6. 變更版面配置

讓我們變更版面配置，以不同顯示比例和大小顯示資訊卡，讓每張資訊卡看起來都不一樣。

使用交錯 RecyclerView 轉換介面

我們在 `staggeredgridlayout` 套件中提供新的 `RecyclerView` 轉接程式，可顯示非對稱交錯式資訊卡版面配置，並以水平捲動方式呈現。您可以自行深入瞭解該程式碼，但我們不會在此說明實作方式。

如要使用這個新轉接程式，請修改 `ProductGridFragment.kt` 中的 `onCreateView()` 方法。將「set up the `RecyclerView`」註解後的程式碼區塊替換為下列程式碼：

ProductGridFragment.kt

```
// Set up the RecyclerView
view.recycler_view.setHasFixedSize(true)
val layoutManager = GridLayoutManager(context, 2, RecyclerView.HORIZONTAL, false)
gridLayoutManager.spanSizeLookup = object : GridLayoutManager.SpanSizeLookup() {
    override fun getSpanSize(position: Int): Int {
        return if (position % 3 == 2) 2 else 1
    }
}
view.recycler_view.layoutManager = layoutManager
val adapter = StaggeredProductCardRecyclerViewAdapter(
    ProductEntry.initProductEntryList(resources))
view.recycler_view.adapter = adapter
val largePadding =
resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.shr_staggered_product_grid_spacing_large)
val smallPadding =
resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.shr_staggered_product_grid_spacing_small)
view.recycler_view.addItemDecoration(ProductGridItemDecoration(largePadding, smallPadding))
```

我們也需要對 `shr_product_grid_fragment.xml` 進行小幅變更，從 `NestedScrollView` 中移除邊框間距，如下所示：

shr_product_grid_fragment.xml

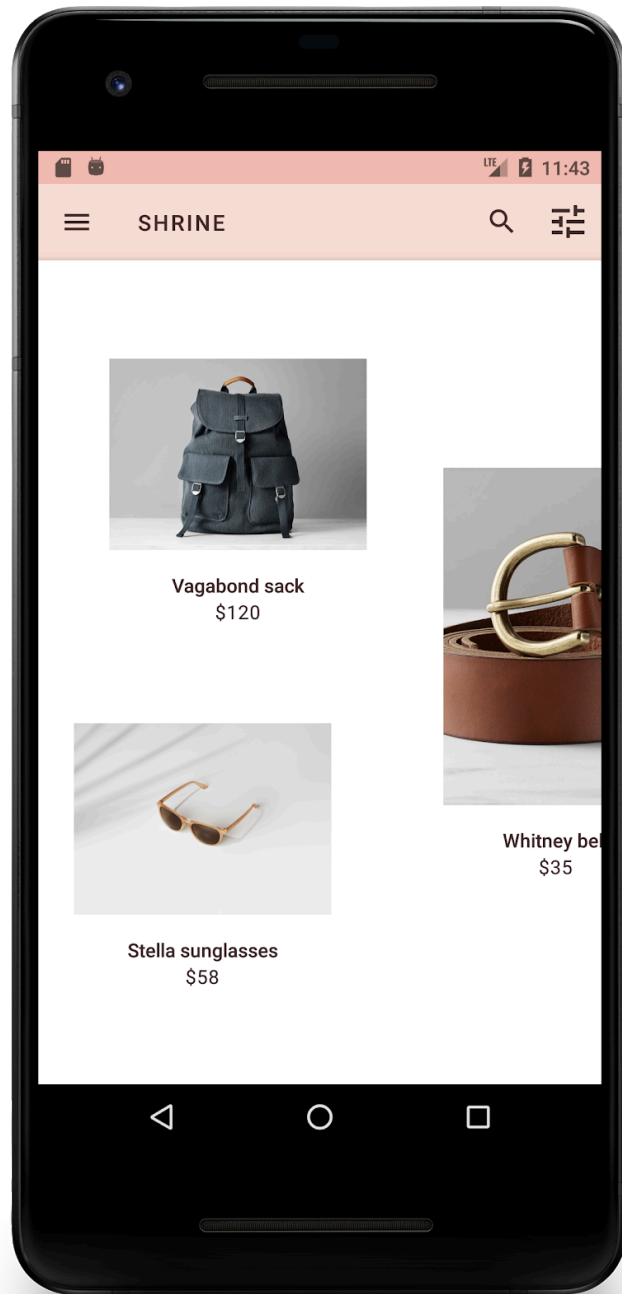
```
<androidx.core.widget.NestedScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginTop="56dp"
    android:background="@color/productGridBackgroundColor"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
    android:elevation="6dp">
```

最後，我們也會修改 `ProductGridItemDecoration.kt`，調整 `RecyclerView` 內的卡片邊框間距。按照下列方式修改 `ProductGridItemDecoration.kt` 的 `getItemOffsets()` 方法：

ProductGridItemDecoration.kt

```
override fun getItemOffsets(outRect: Rect, view: View,  
                             parent: RecyclerView, state: RecyclerView.State?) {  
    outRect.left = smallPadding  
    outRect.right = largePadding  
}
```

建構並執行。產品格線項目現在應會交錯排列：



步驟 7 · 約 6 分鐘

7. 試試其他主題

色彩是展現品牌形象的強大工具，只要稍微調整色彩，就能大幅提升使用者體驗。為了進行測試，我們來看看如果品牌色彩配置完全不同，Shrine 會是什麼樣子。

修改樣式和顏色

在 `styles.xml` 中新增下列主題：

styles.xml

```
<style name="Theme.Shrine.Autumn" parent="Theme.Shrine">
    <item name="colorPrimary">#FFCF44</item>
    <item name="colorPrimaryDark">#FD9725</item>
    <item name="colorAccent">#FD9725</item>
    <item name="colorOnPrimary">#FFFFFF</item>
    <item name="colorError">#FD9725</item>
</style>
```

在 `AndroidManifest.xml` 中，於應用程式中使用這個新主題：

AndroidManifest.xml

```
<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/shr_app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:name="com.google.codelabs.mdc.kotlin.shrine.application.ShrineApplication"
    android:theme="@style/Theme.Shrine.Autumn">
    <activity android:name=".MainActivity">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
</application>
```

在 `colors.xml` 中修改工具列圖示顏色，如下所示：

colors.xml

```
<color name="toolbarIconColor">#FFFFFF</color>
```

接著，將工具列樣式的 `android:theme` 屬性設為使用「`?theme`」屬性參照目前的主題，而非以硬式編碼方式指定：

styles.xml

```
<style name="Widget.Shrine.Toolbar" parent="Widget.AppCompat.Toolbar">
  <item name="android:background">?attr/colorAccent</item>
  <item name="android:theme">?theme</item>
  <item name="popupTheme">@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light</item>
  <item name="titleTextAppearance">@style/TextAppearance.Shrine.Toolbar</item>
</style>
```

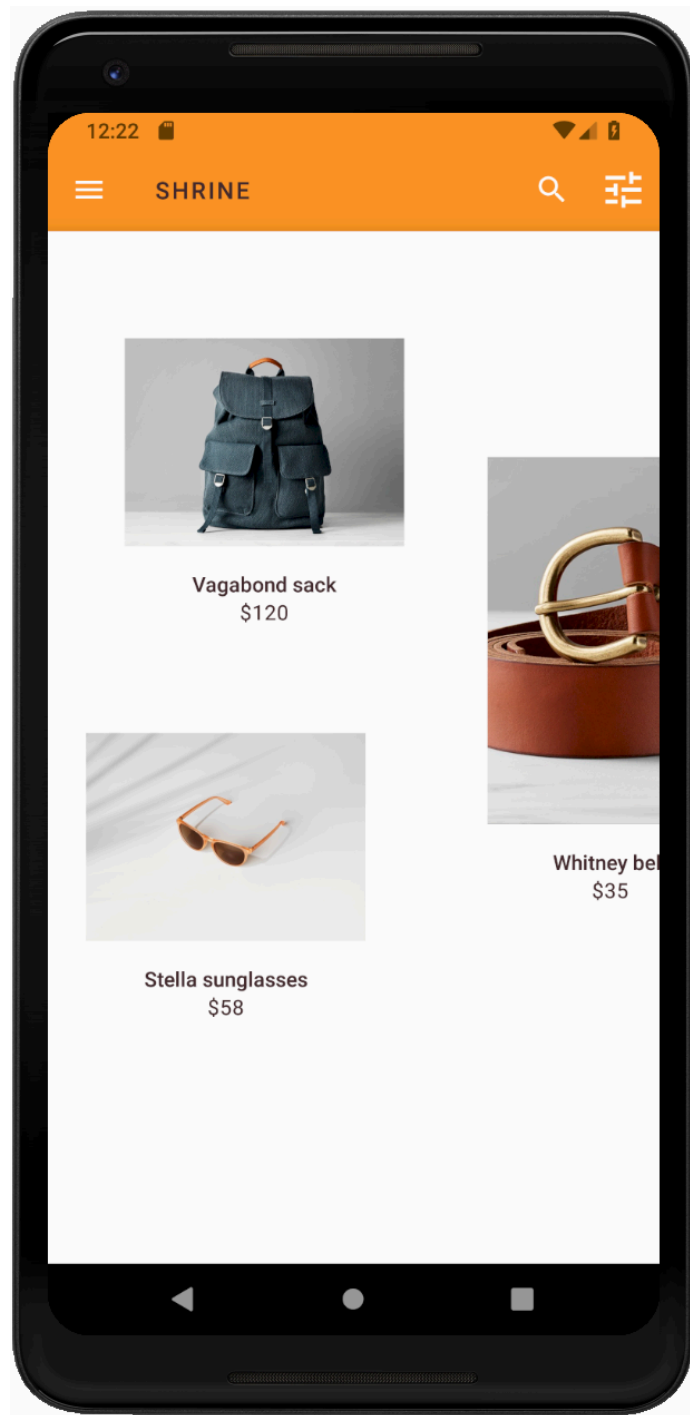
接著，調亮登入畫面文字欄位中的提示文字顏色。將 `android:textColorHint` 屬性新增至文字欄位的樣式：

styles.xml

```
<style name="Widget.Shrine.TextInputLayout"
parent="Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox">
  <item name="hintTextAppearance">
@style/TextAppearance.Shrine.TextInputLayout.HintText
</item>
  <item name="android:paddingBottom">8dp</item>
  <item name="android:textColorHint">?attr/colorPrimaryDark</item>
</style>
```

建構並執行。現在應該會顯示新主題的預覽畫面。





在繼續進行 MDC-104 之前，請還原本節中變更的程式碼。

8. 重點回顧

到目前為止，您已建立的應用程式與設計師提供的設計規格相似。

如要取得完成的 MDC 103 應用程式，請下載[完成的程式碼研究室](#)，或使用 Git 查看本程式碼研究室的完成版本：`git checkout 103-complete`。

您可以針對應用程式的完成版本測試應用程式版本。

後續步驟

您已使用下列 MDC 元件：主題、字體排版和陰影。如要進一步瞭解元件和子系統，請參閱 [MDC 網頁元件庫]。

如果預計的應用程式設計含有 MDC 程式庫中沒有的元素，該怎麼辦？在 [MDC-104：Material Design 進階元件](#) 中，我們將說明如何使用 MDC 程式庫建立自訂元件，以達到特定外觀。
